

4ING
Spécialité: Sécurité Informatique

Wireless and Mobile Network Security



La sécurité des réseaux sans fil et des systèmes mobiles

Programme

1. Wireless network security.

- 1.1. Encryption of Wifi networks.
- 1.2. Threats to Wifi networks.
- 1.3. Bluetooth attacks.
- 1.4. Wireless Network Vulnerabilities.
- 1.5. Securing Wireless Networks.
 - The WEP protocol and its vulnerabilities.
 - The 802.1X protocol and network access control.
 - The 802.11i/WPA Enterprise protocol.
 - Identity and access management (IAM) strategies for wireless networks.
- 1.6. Secure configuration of wireless access points (APs).
- 1.7. Secure deployment of wireless networks.
- 1.8. Implementation of wireless network security policies.

2. Mobile network security.

- 2.1. Mobile security threats.
- 2.2 Linux Kernel level security.
 - Linux permissions.
 - Linux capabilities.
 - SELinux: Security Enhanced Linux.
 - Other features.
- 2.3 Security at Dalvik level.
 - Permissions at Dalvik level.
 - Dalvik code signing.
- 2.4 User-level security.
 - The lock screen.
 - Multi-user support.
 - Management of secret and private keys.
 - Certificate management.
- 2.5 Storage security.
 - Data encryption.
 - Secure boot

Catégorie des réseaux sans fil

- **Les réseaux personnels sans fil WPAN (Wireless Personal Area Network):**
Sont des réseaux sans fil à très faible portée, généralement de l'ordre de quelques dizaines de mètres maximum. Ils servent principalement à relier entre eux des périphériques et appareils électroniques portés ou utilisés à proximité immédiate d'une personne,
- Il existe plusieurs technologies permettant la mise en œuvre de tels réseaux qui sont :



Technologie	Norme	Débit théorique	Portée m	Bande GHz	Observation
Bluetooth	IEEE 802.15.1	1 Mbits/s	Une trentaine	2,4 – 2,4835	- Bas prix - L'émission de puissance dépend de la réglementation
Home RF	Consortium (Intel, HP-Siemens-Motorola et Compaq)	10 Mbits/s	50	2,4 – 2,4835	Permet de relier des PC portables, fixes et d'autres terminaux.
Zig Bee	IEEE 802.15.4	20 – 250 Kbits/s	100	2,4 – 2,4835	.Très bas prix, .Très faible consommation d'énergie.

► Réseaux locaux sans fil (WLAN)

Est un réseau d'ordinateurs et de matériels sans fil qui offre les fonctionnalités des réseaux locaux LAN traditionnels (Ethernet), mais en utilisant une technologie sans fil. sont basés sur la norme IEEE 802.11, qui offre des débits variés, allant de 1 à 54 Mbit/s, et une portée maximale de quelques centaines de mètres. Ces réseaux sont principalement basés sur les technologies suivantes :

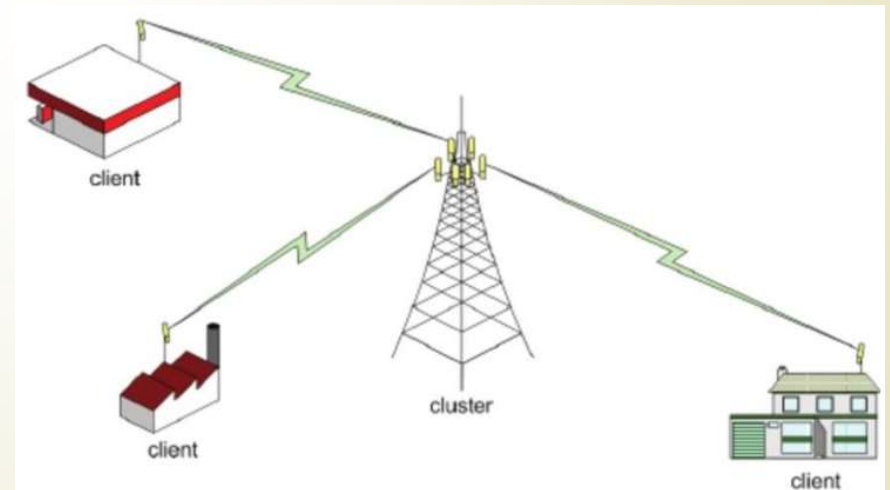
- **IEEE 802.11, WiFi (Wireless Fidelity)**
- **HiperLAN**(High Performance Radio Local Area Network) est une technologie de réseau local sans fil développée par l'ETSI, offrant des débits élevés et une qualité de service (QoS) pour prioriser le trafic critique

Technologie	Norme	Débit (Mbits/s)	Portée (mètres)	Bande de fréquence	Observation
Wifi	IEEE 802.11	2 – 54	35 -50 (indoor) des centaines (outdoor)	2,4 – 2,4835 GHz 5 GHz	Elle comporte plusieurs déclinaisons IEEE 802.11 a/b/g
HiperLAN 1	ETSI	19 – 20	50	5 GHz	- La vitesse de déplacement de l'utilisateur ne peut excéder 10 m/s - Permet d'accéder aux réseaux ATM
HiperLAN 2		25	200		
HiperLink		155	150 – 200	17,2 – 17,3 GHz	Permet des liaisons fixes entre 2 points
DECT		2	300	1880 – 1900 MHz	Technique d'accès TDMA

Classification des réseaux WLAN

► Les réseaux métropolitains sans fil (WMAN)

est un réseau sans fil basé sur la norme IEEE 802.16, offrant un débit de 1 à 10 Mbit/s sur une portée de 4 à 10 kilomètres. Il vise à couvrir des zones relativement peu peuplées, offrant une alternative aux réseaux filaires. Cette technologie, également connue sous le nom de Boucle Locale Radio (BLR), est conçue pour les opérateurs de télécommunication

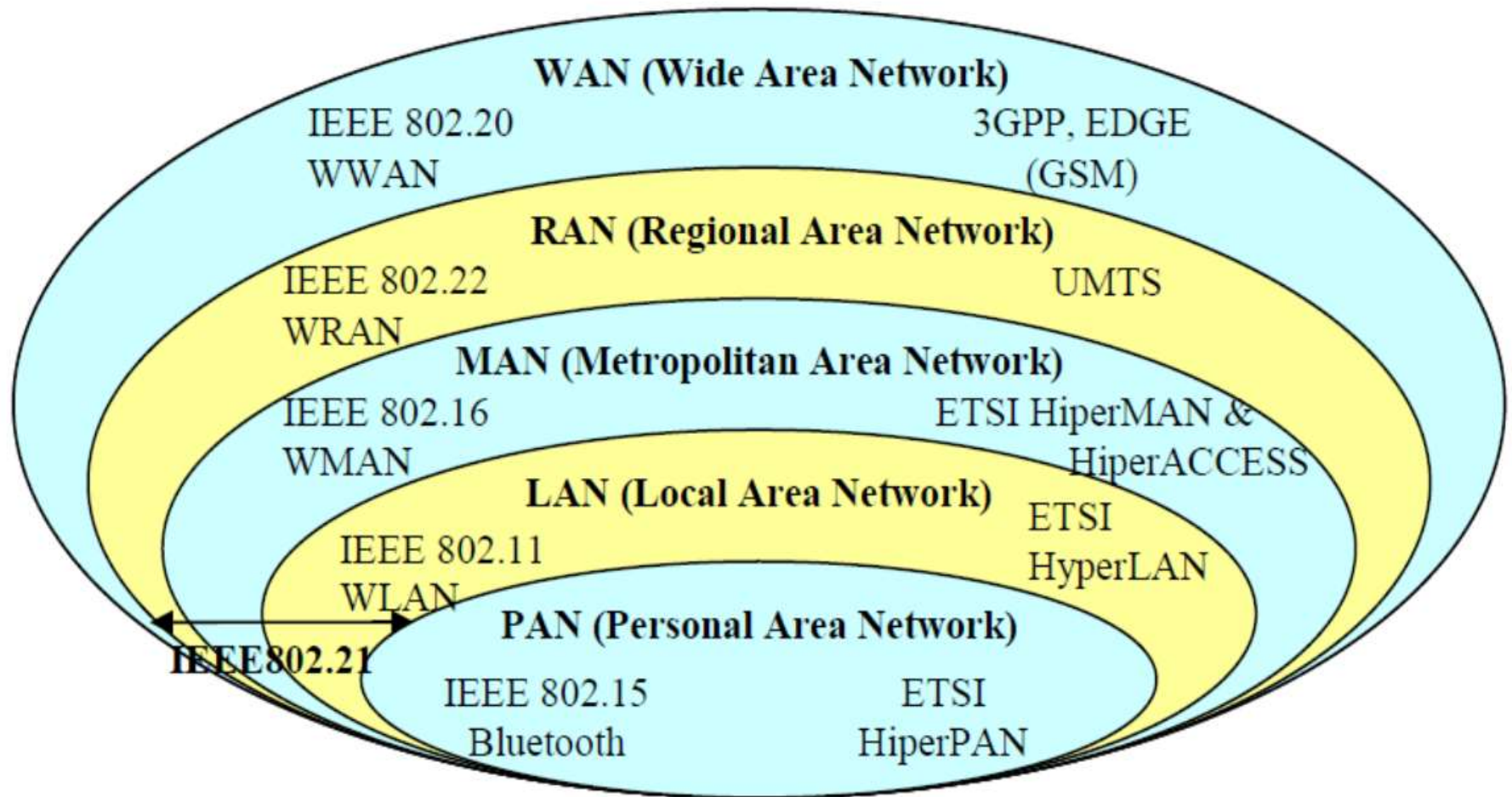


- ▶ **Les larges réseaux sans fil (WWAN)**

Les réseaux cellulaires mobiles, aussi appelés réseaux sans fil à large surface (WWAN), sont des réseaux sans fil qui couvrent de vastes zones géographiques.

- ▶ Les réseaux cellulaires mobiles utilisent des antennes et des stations de base réparties sur une large zone pour transmettre les données
Les différentes technologies de WWAN :

- ▶ GSM (Groupe Spécial Mobile) ;
- ▶ GPRS (General Packet Radio Service);
- ▶ UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).



WiFi

- ▶ Le **Wi-Fi** répond à la norme **IEEE 802.11**. La norme IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) est un standard international décrivant les caractéristiques d'un réseau local sans fil (WLAN).
- ▶ Le nom Wi-Fi (contraction de Wireless Fidelity) correspond initialement au nom donné à la certification délivrée par la Wi-Fi Alliance.
- ▶ Par abus de langage (et pour des raisons de marketing) le nom de la norme se confond aujourd'hui avec le nom de la certification.
- ▶ Ainsi un réseau Wi-Fi est en réalité un réseau répondant à la norme 802.11.
- ▶ Les matériels certifiés par la Wi-Fi Alliance bénéficient de la possibilité d'utiliser le logo suivant :
- ▶ La norme 802.11 (1997) offre un débit de 1- 2 Mbps

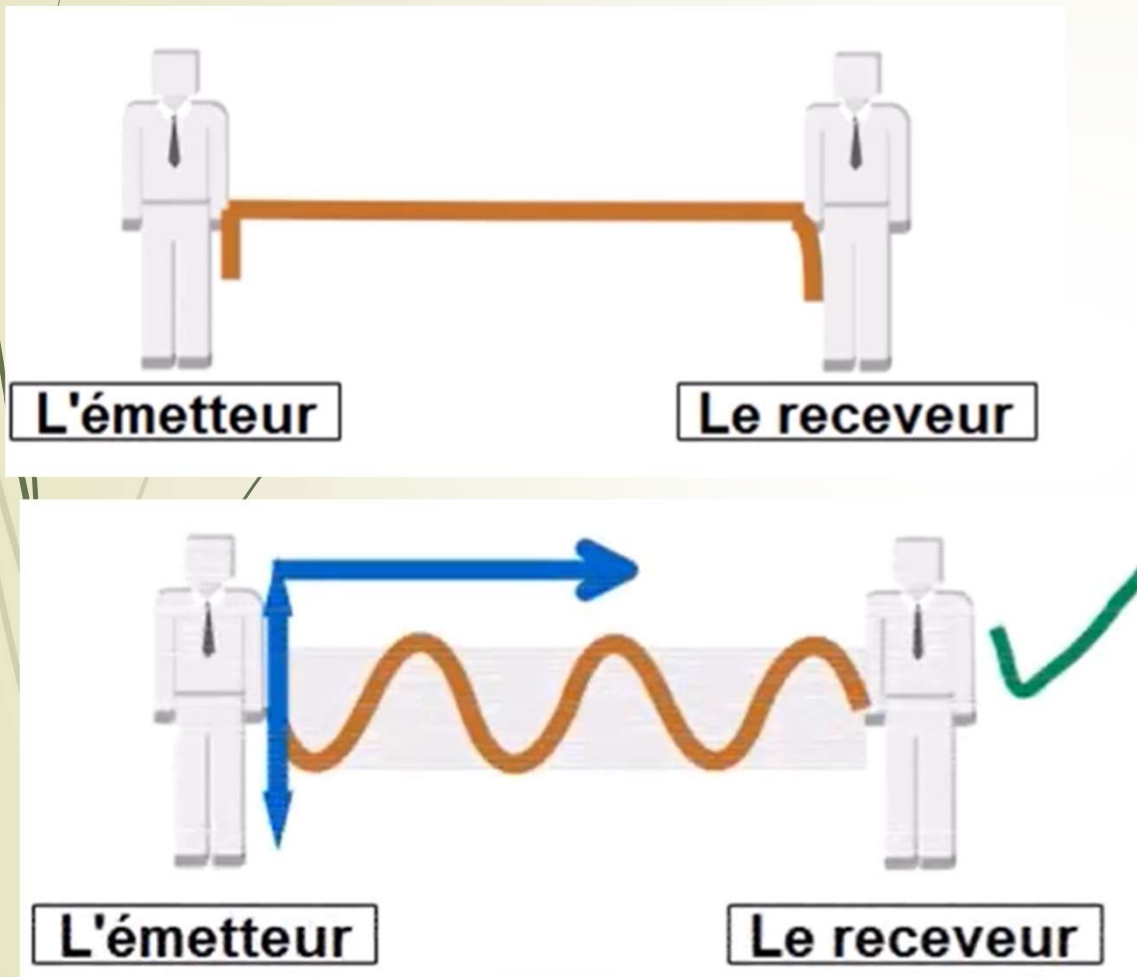


Normes IEEE 802.xx

► IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers

Normes	Définition
802.1	Modèle architectural séparant les deux couches OSI Physique et Liaison en 3 couches : PLS, MAC, LLC
802.2	Norme IEE couche LIAISON
802.3	Norme IEE ETHERNET / CSMA/CD
802.4	Norme IEEE TOKEN BUS (industriel IBM) – Anneau à jetons
802.5	Norme IEEE TOKEN BUS (non propriétaire inspiré d'IBM)
802.6	Norme IEEE de réseau métropolitain à double bus.
802.7	Norme IEEE FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – Fibre Optique
802.8	Projet IEEE sur les Fibres Optiques / Résilié le 11/09/2002
802.9	Norme IEEE Integrated Service LAN (ISLAN)
802.10	Norme IEEE de sécurité réseau 802 (SILS : Standard for Interoperable Lan Security)
802.11	Série de normes IEEE pour réseau local sans fil

Les ondes électromagnétiques

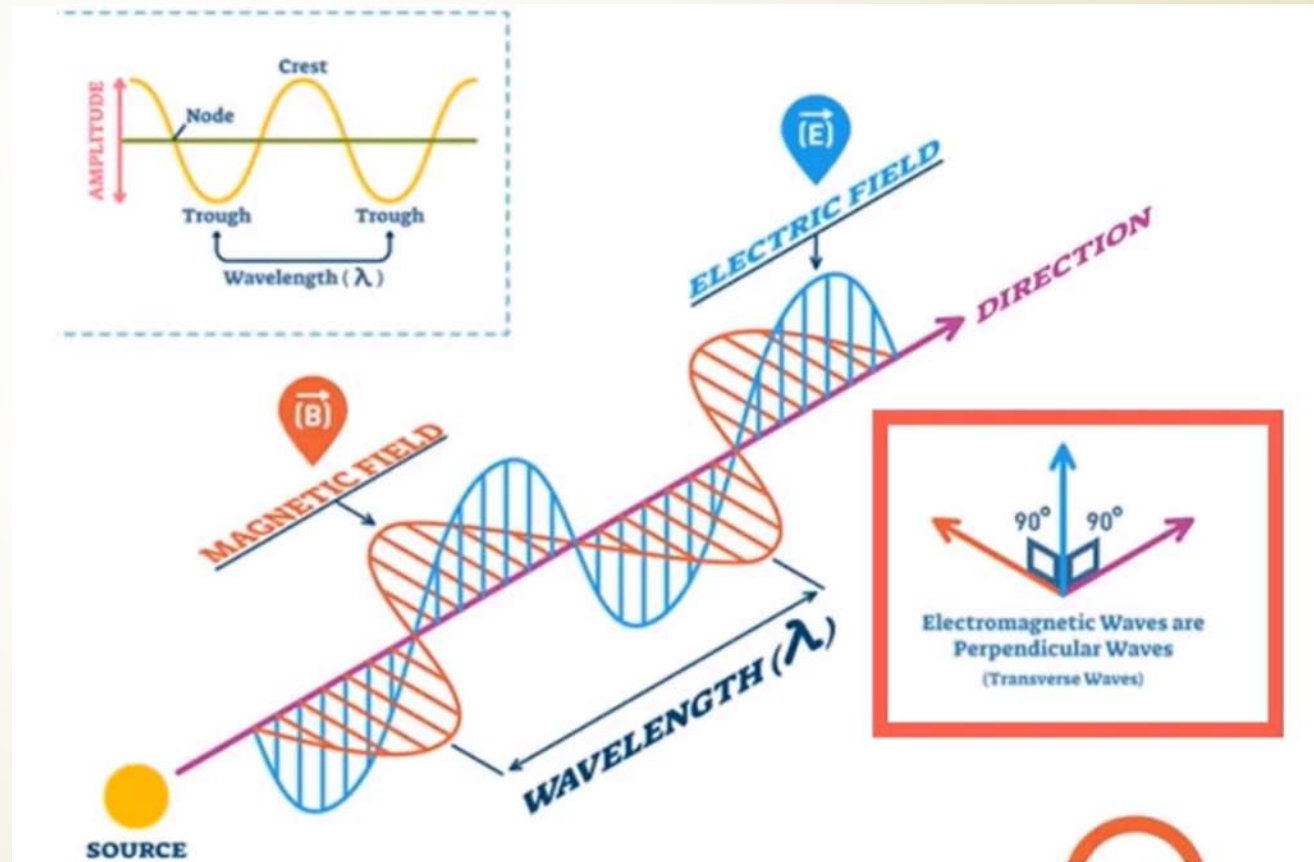


La transmission de données sur un support physique se fait par propagation d'un phénomène vibratoire. Il en résulte un signal ondulatoire .

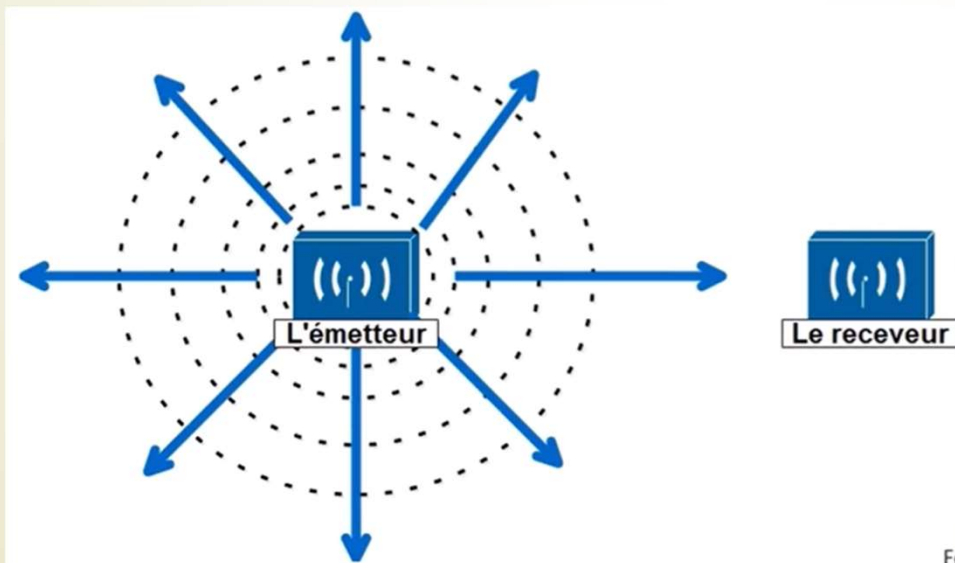
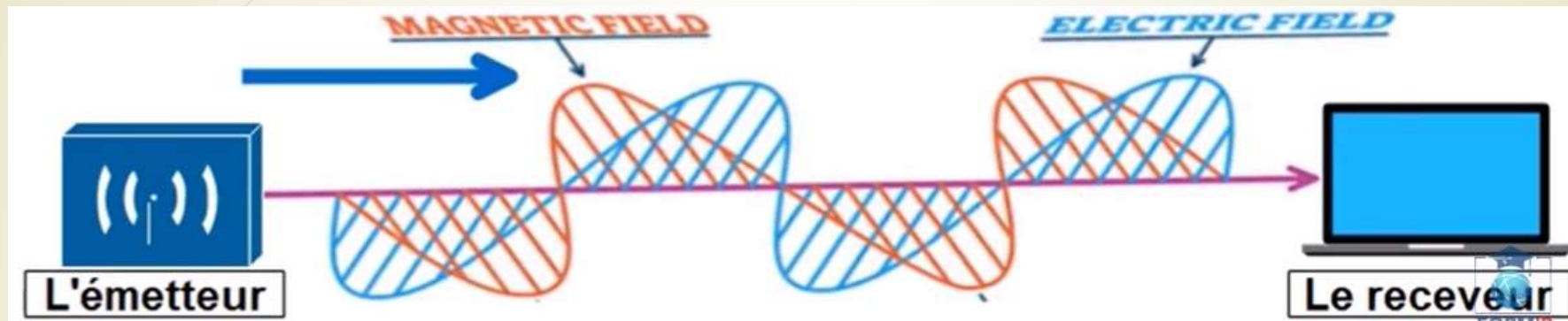
Les ondes électromagnétiques

Onde électromagnétique :

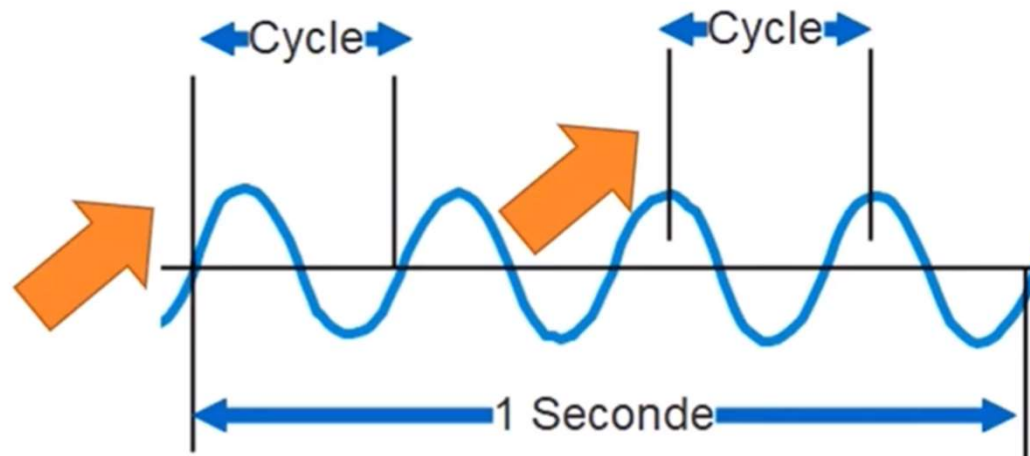
- Comporte à la fois un champ électrique et un champ magnétique oscillant à la même fréquence.
- Ces deux champs, sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre



Les ondes électromagnétiques



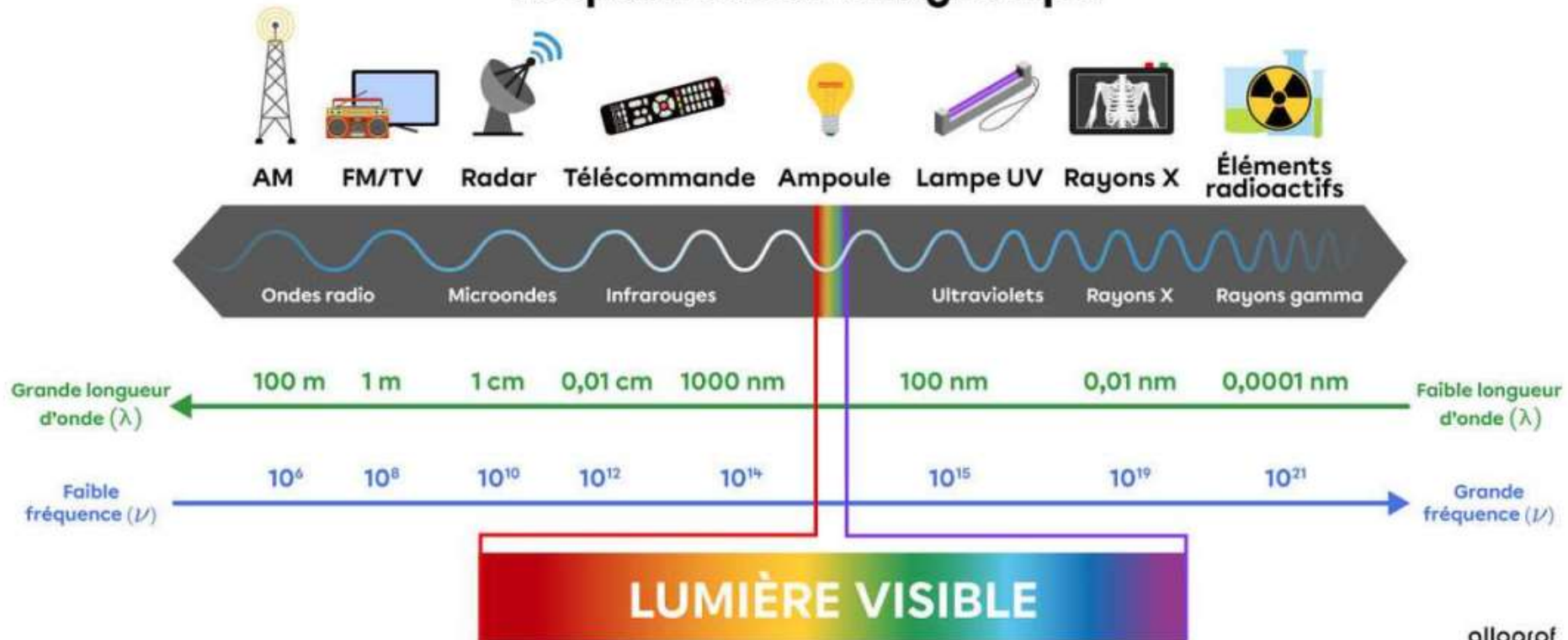
Les ondes électromagnétiques



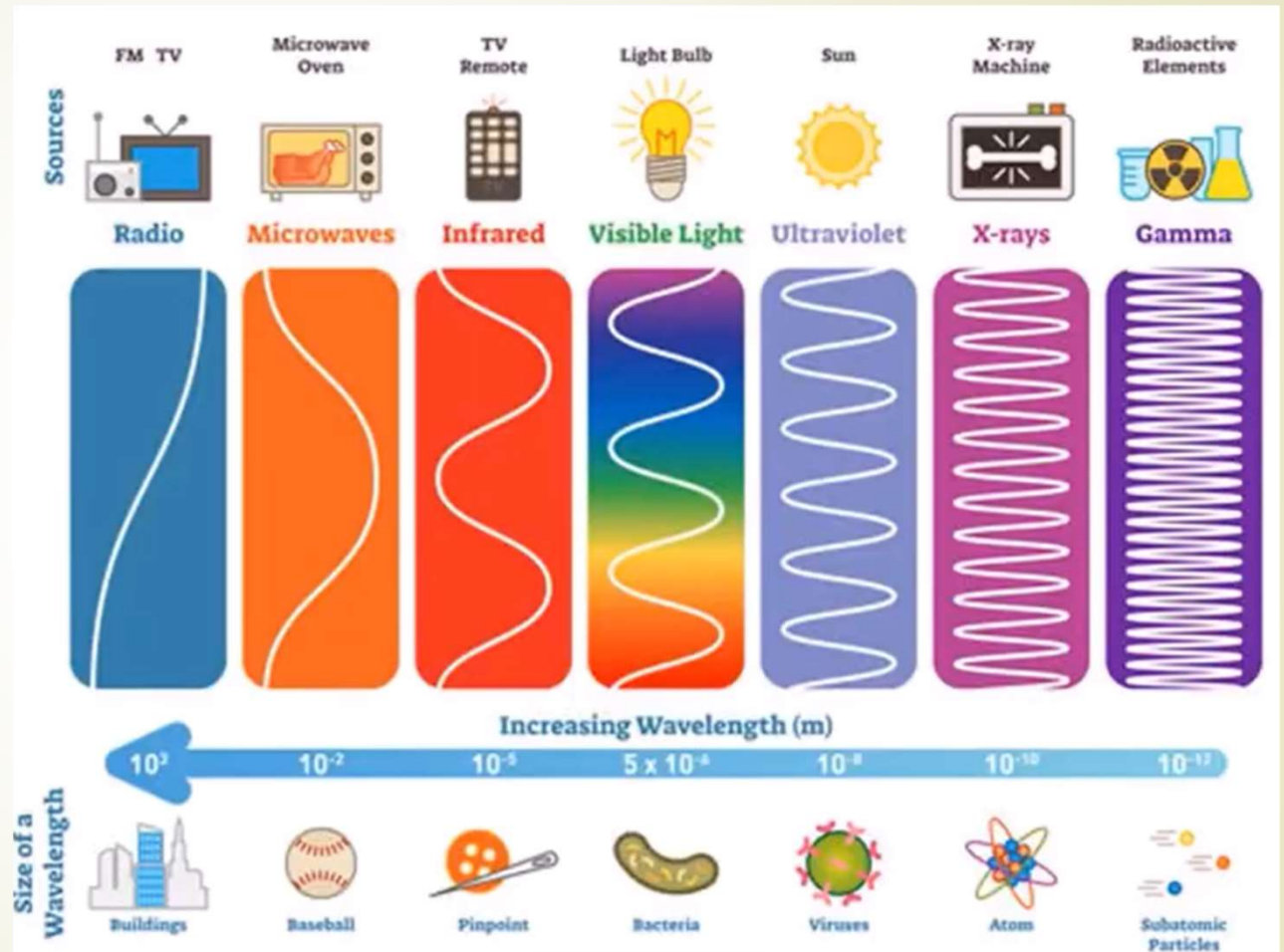
Fréquence = 4 cycles/seconde = 4 Hertz

Unité	Abréviation	Description
Hertz	Hz	Cycles par seconde
Kilohertz	kHz	1000 Hz
Mégahertz	MHz	1 000 000 Hz
Gigahertz	GHz	1 000 000 000 Hz

Le spectre électromagnétique

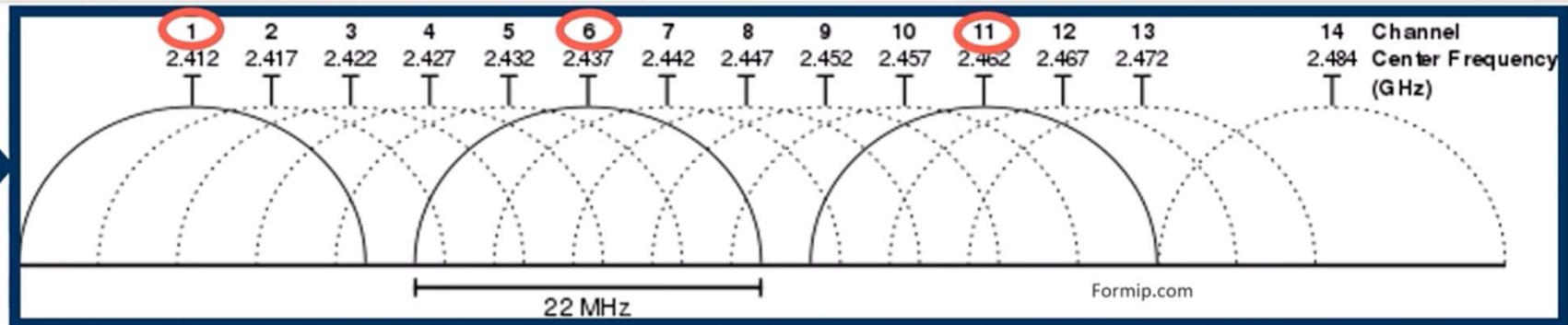


- Les ondes à grandes fréquences se propage sur une distance courte car elle ont tendance à s'atténuer par contre ceux à petite fréquence se propage sur une longue distance comme la radio FM et AM radio!



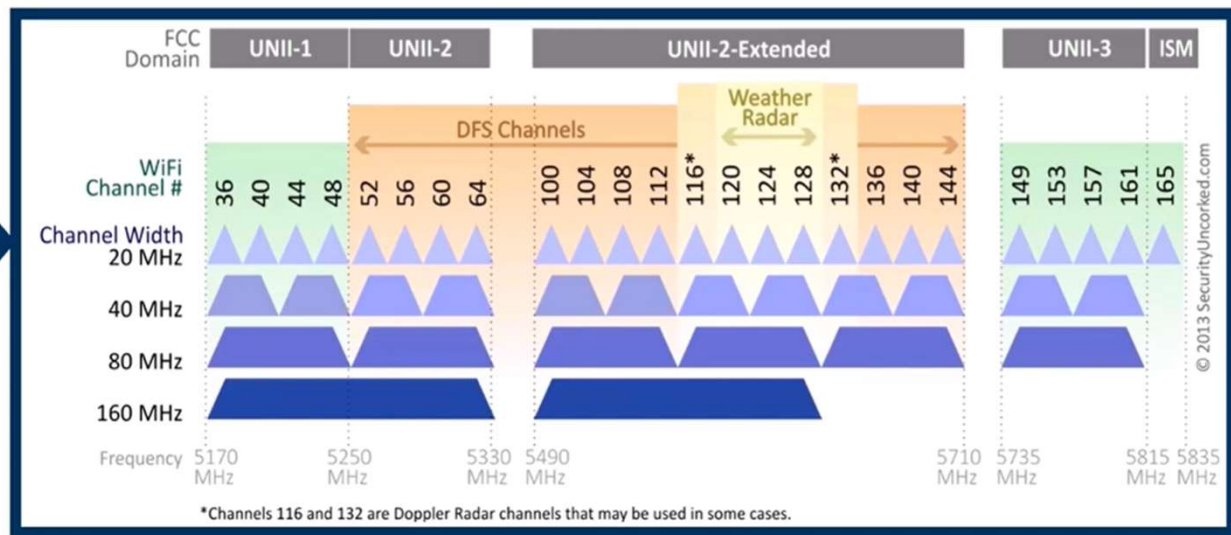
Bandes et canaux sans fil

2,4 GHz



5 GHz

802.11ac Channel Allocation (N America)



Les réseaux WLAN

C'est quoi un réseau sans fil ?

- ▶ « réseau où au moins deux terminaux se connectent et communiquent entre eux par voie hertzienne, directement ou indirectement en permettant un déplacement du terminal »
- ▶ Permet à des équipements informatiques de se connecter et d'échanger des données par voie radio.
 - S'intègre dans la pile IP (IPv4 ou IP v6).
 - La norme IEEE 802.11 spécifie la couche physique (couche 1) et la couche Liaison de données (couche 2).

Introduction aux réseaux sans fil

- Critères de classification des réseaux sans fil ?
 - ✓ Radio: fréquence, modulation et puissance
 - ✓ Débit
 - ✓ Portée
 - ✓ Coût
 - ✓ Architecture (topologie) du réseau
 - ✓ Protocole de communication et de sécurité

Introduction aux réseaux sans fil

Intérêt du sans fil ?

- Facilité de déploiement
- Interopérabilité avec les réseaux filaires
- Débits adaptés à un usage professionnel
- Grande souplesse de déploiement (chantier, exposition, locaux temporaires)
- Non destructif (sites historiques)
- La mobilité
- Coût

Introduction aux réseaux sans fil

Les contraintes du sans fil :

- **Limites des ondes radio:**

- sensibles aux interférences (micro-ondes, autre réseau...)
- occupation progressive des bandes de fréquence: autorégulation

- **Sécurité : données circulant librement**

- nécessite de déployer des solutions de sécurité adaptées

- **Réglementation**

- fréquences et puissances d'émission contrôlées par l'Etat

- **Débit: mutualisé et variable**

- Partagé entre les utilisateurs et dépendant des conditions d'usage Globalement dix fois inférieur au filaire

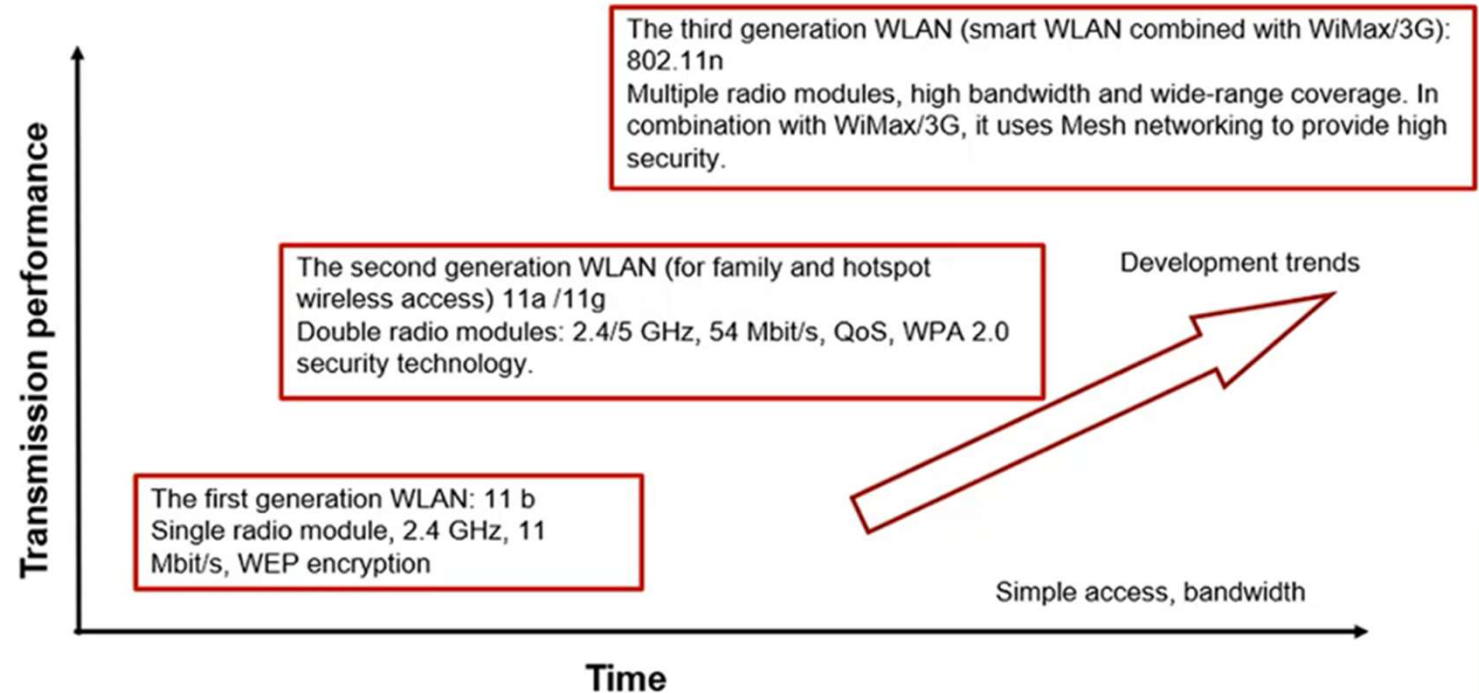
Les versions du WiFi (WLAN 802.11)

Normes	Nom	Débit max	Fréquence	Date	Description
802.11		1 à 2 Mb/s	2,4 Ghz	1997	Première norme WiFi
802.11a	WiFi 1	54 Mb/s	5 GHz	1999	- haut-débit sur 8 canaux- de 50Mbps jusqu'à 10m à 6Mbps jusqu'à 70m
802.11b	WiFi 2	11 Mb/s	2,4 GHz	1999	- fixe un débit moyen maximum à 11 Mb/s théorique - portée de 50m en intérieur à 300 mètres en extérieur - spécifie 3 canaux radio (1, 6 et 11)
802.11g	WiFi 3	54 Mb/s	2,4 GHz	2003	- fixe un débit moyen maximum à 54 Mbits/s théorique une- portée de 25m en intérieur à 75 mètres en extérieur- spécifie 3 canaux radio (1, 6 et 11)

Les versions du WiFi (WLAN 802.11)

Normes	Nom	Débit max	Fréquence	Date	Description
802.11n	WiFi 4	600 Mb/s	2,4 GHz et 5 GHz	2009	- regroupement des canaux- agrégation des paquets de données
802.11ac	WiFi 5	> 1 Gb/s	5 GHz	2013- 2014	
802.11ax	WiFi 6	9.6 Gb/s	2,4 GHz et 5 GHz	2021	

L'évolution des technologies WiFi



Problème de l'interface radio Wifi (WLAN 802.11):

- Plus **la fréquence est élevée**, plus le phénomène d'absorption est élevé, donc plus la distance de couverture est faible..
- Pour le WiFi, par exemple on peut difficilement faire plus de 10km avec du matériel <<<classique >>.
- Plus **la fréquence est élevée**, plus le débit de données peut être important mais plus la couverture est faible.
- **Puissance élevée**: couverture plus grande mais durée de vie des batteries plus faibles.
- **Par réflexions successives**, une onde peut atteindre une station en empruntant des chemins multiples et générer des interférences.

Composants d'un réseau WiFi

➤ Points d'accès

- Routeurs WiFi et ponts Ethernet/802.11
- Prise en charge de la norme 802.11 avec un aspect sécuritaire (authentification et cryptage)
- Logiciel de configuration (ex : serveur web intégré)
- Serveur DHCP

➤ Interface client

- **Carte WiFi intégrée** Carte WiFi intégrée PC-Portable
- **WNIC (Wireless Controller)** à insérer dans un slot PCI de la carte mère
- **Adaptateurs Wifi USB**
 - Plus facile à installer
 - Plus petite antenne que les WNIC donc moins fiable



Antennes et connectiques



Contrôleur d'accès WIFI (Gestion P.A WIFI)

Etat des autorisations des fréquences WIFI:

La Bande ISM: The industrial, scientific and medical : Les bandes industrielles, scientifiques et médicales (ISM) sont des bandes radioélectriques réservées au niveau international pour l'utilisation de l'énergie des radiofréquences (RF) à des fins industrielles, scientifiques et médicales.

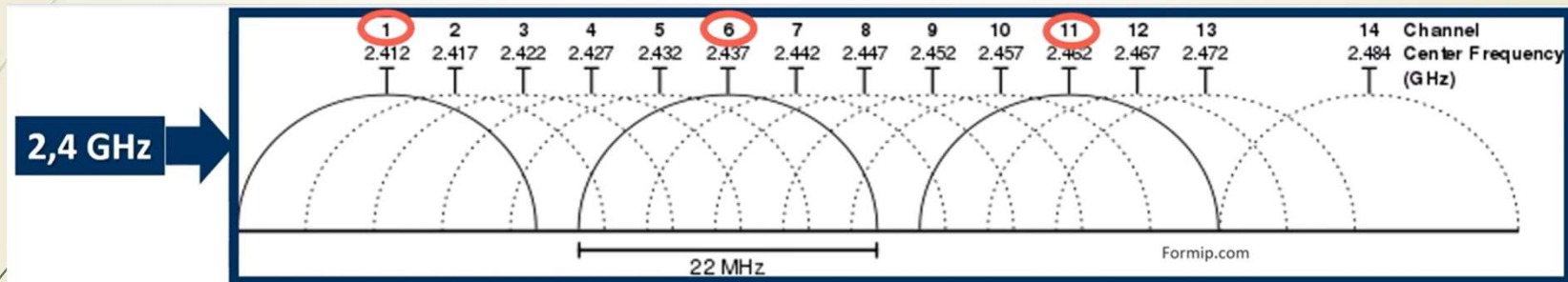
- ▶ Les bandes ISM sont définies par la Federal Communications Commission (FCC) en « AMERIQUE » et l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) en « Europe » et sont gratuites.

Etat des autorisations des fréquences WIFI:

► État des autorisations des fréquences WIFI:

- 1- Création ou extension d'un réseau privé par technologie WiFi 2.4 Ghz et libre réseau privé (ou indépendant) = pas de vocation à commercialiser un service de télécommunication ou activité pas assimilée à celle d'un opérateur.
- 2- Utilisation du WiFi dans le but de fournir un accès Internet payant à un tiers: demande de licence expérimentale auprès de **l'ARPC** (Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques).

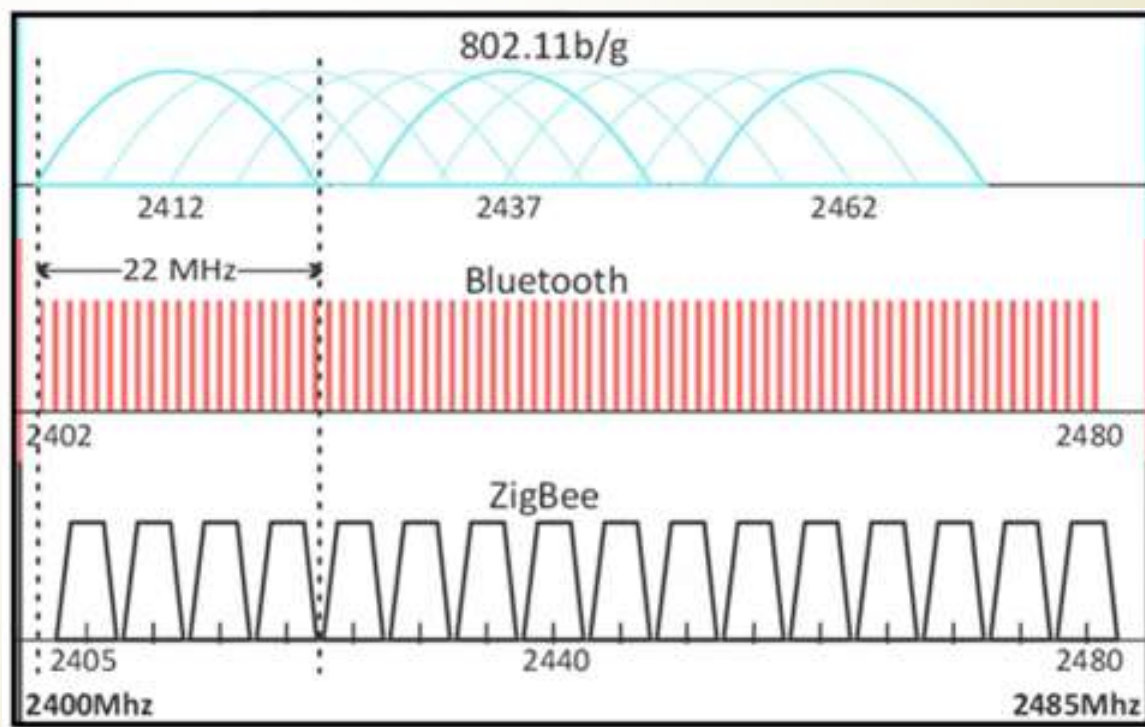
Etat des autorisations des fréquences WIFI:



2.4 GHz Frequency Band :

- The 2.4 GHz frequency band supports 802.11b/g/n.
- In 802.11b, each channel occupies 22 MHz bandwidth.
- In 802.11g and 802.11n, each channel occupies 20 MHz bandwidth.
- 802.11n is completely compatible with 802.11b and 802.11g.

- interférence entre technologie sans fil



Channel ID	Frequency Band (MHz)	China	America Canada	Europe	Japan	Australia
1	2412	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
2	2417	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3	2422	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
4	2427	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
5	2432	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
6	2437	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
7	2442	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
8	2447	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
9	2452	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
10	2457	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
11	2462	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
12	2467	Yes	No	Yes	Yes	Yes
13	2472	Yes	No	Yes	Yes	Yes
14	2484	No	No	No	802.11b only	No

La bande 5 GHz (particulièrement 5,725-5,875 GHz) est une bande ISM (Industrielle, Scientifique et Médicale) sans licence utilisée pour le Wi-Fi à haut débit (802.11a/n/ac/ax) et des communications sans fil. Elle offre 23 à 24 canaux non chevauchants,

